嘉定徐行上海康得利阀门铸造有限公司“7·31”一般物体打击事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2024 年 10 月 10 日

目 录

一、事故基本情况……1
（一）事故相关单位情况…… 1
（二）事故场所及设备情况…… 2
二、事故发生经过及应急救援情况…… 3
（一）事故发生经过……3
（二）应急救援情况……4
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失…… 4
（一）伤亡人员情况……4
（二）事故直接经济损失…… 4
四、鉴定、调查及事故现场情况…… 5
（一）死亡原因鉴定……5
（二）相关调查情况……5
（三）现场勘察情况……5
五、事故原因分析……7
（一）直接原因分析……7
（一）间接原因分析……7
六、事故责任认定及处理建议…… 8
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议…… 8
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议…… 9
七、整改防范措施建议…… 9

2024年7月31日15时16分许，位于嘉定区徐行镇曹新公路2800号的上海康得利阀门铸造有限公司车间内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由嘉定区应急管理局牵头，会同区公安分局、总工会、徐行镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

上海康得利阀门铸造有限公司（以下简称“康得利公司”），统一社会信用代码：91310114703288389E，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：上海市嘉定区徐行镇曹新公路2800号5幢，法定代表人：封器昂，注册资本：人民币50.0000万元整，成立日期：2001年4月23日，营业期限：2001年4月23日至2051年4月22日，经营范围：机械零件、阀门的铸

造、生产、加工，销售，五金加工、喷漆及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

康得利公司实际控制人为叶兴才，叶兴才是上海蓝铸特种合金材料有限公司的法定代表人，因蓝铸公司的原因叶兴才无法同时担任康得利公司的法定代表人，逐让跟随自己多年的封器昂担任康得利公司法定代表人。康得利公司是一家仅有 8 名员工的小微企业，就一个生产车间，车间共有 6 名员工（包括封器昂），日常经营管理由叶兴才负责，封器昂负责公司的生产管理。事故调查过程中，康得利公司提供了公司内的安全生产规章制度汇编、安全操作规程汇编、三级安全教育培训教材及员工培训记录。

（二）事故设备情况

康得利公司生产车间内共有 3 台焙烧炉，用于给合金产品进行热处理。发生事故的为最大的焙烧炉（见图一），该焙烧炉于 2022 年订购，2024 年 3 月完成调试后投入使用，因主要用于大型产品退火，使用消耗较大，安装至今使用频率不高。

事故焙烧炉为边长 2 米的正方形设备，有 2 扇炉门分布在东西两侧；炉门为边长 1.5 米、厚度 0.43 米的正方形铁门，下沿离地 1.55 米，估重约 200 公斤，由一根直径 5 毫米的钢丝绳与多个导轮悬吊，通过遥控器或控制柜控制炉门上下开关（见图二-图六）。事故焙烧炉使用简易，在进行焙烧编程后只需进行开关炉门及点火的操作，康得利公司未指定固定的焙烧炉操作人员，焙烧编程由车间内冶炼工夏进负责。



图一 事故焙烧炉



图二 事故焙烧炉东侧炉门



图三 事故焙烧炉炉门遥控器



图四 事故焙烧炉炉门控制柜



图五 事故焙烧炉东侧炉门钢丝绳及绳扣



图六 事故焙烧炉东侧炉门导轮

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

7 月 31 日上午，叶兴才通知封器昂对 2 个 IN738 型号的钢锭进行退火。

15 时 04 分，封器昂电话联系了上海敏晟塑料有限公司的叉车驾驶员易照红，请易照红帮忙叉运钢锭，易照红遂驾驶叉车与康得利公司的丁取洲一起将钢锭叉运到事故焙烧炉的西侧炉门边。在夏进完成焙烧炉编程后，丁取洲进入焙烧炉内与站在炉门外南侧的封器昂一起指挥叉车将钢锭叉进焙烧炉内，夏进和曹阳站在炉门外北侧辅助。

15 时 16 分，站在炉门外的封器昂在指挥易照红操作叉车将叉进炉内的钢锭调整位置时，叉车前挡板碰到焙烧炉炉门下端，悬吊炉门的钢丝绳绳扣松脱，炉门突然掉落，将封器昂头部压在炉门与叉车叉齿之间。（详见监控视频）

（二）应急救援情况

事故发生后，夏进急忙跑去办公室通知了叶兴才，叶兴才安排助理葛春霞立即拨打了 120 急救电话；现场车间铸造工王乐心操作行车将炉门吊起，众人将封器昂抬出，约 10 多分钟后，120 急救人员到场，确认封器昂已经死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：封器昂，男，61 岁，汉族，上海嘉定人，2023 年 2 月 28 日与康得利公司签订有离退休人员聘用协议，职务为厂长。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币 173.0135 万元。

四、鉴定、调查及事故现场情况

（一）死亡原因鉴定

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，封器昂死亡原因为“颅脑损伤”。

（二）相关调查情况

1.康得利公司无叉车及叉车驾驶员，偶尔需要使用叉车时，均向上海敏晟塑料有限公司借用叉车及驾驶员，因双方熟悉，且使用频次不高，上海敏晟塑料有限公司不收取费用，属于帮忙性质。

2.经调查，事故发生前，要将钢锭准确放置到焙烧炉内的耐火砖上，钢锭为圆柱形（单个长 60 厘米、直径 28 厘米、重 420 公斤），需要人员辅助叉车进行操作，所以丁取洲在炉内扶着钢锭告知封器昂钢锭需调整的位置，封器昂站在炉门外叉车南侧再指挥叉车进行操作。因需要准确判断钢锭位置，故推断封器昂因此探头进入炉门下方与叉车叉齿之间查看。

（三）现场勘察情况

现场可见：事故焙烧炉东侧炉门呈现关闭状态；西侧炉门被行车吊起，西侧炉门的钢丝绳及绳扣松脱，西侧炉门下沿及焙烧炉西边的木板上留有大量血迹；事故发生时使用的叉车停放在上海敏晟塑料有限公司厂房内，右侧叉齿上有血迹。（详见图七-图十三）



图七 被行车吊着事故焙烧炉西侧炉门



图八 事故炉门钢丝绳及绳扣松脱



图九 事故焙烧炉内的钢锭



图十 事故炉门下侧血迹



图十一 事故焙烧炉西边的木板



图十二 发生事故时使用的叉车



图十三 叉车叉齿上的血迹

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：封器昂缺乏安全意识、未辨识到作业过程中存在的风险，作业时疏忽大意，将头部探入炉门与叉车叉齿之间指挥叉车动作，叉车前挡板碰到炉门后，由于炉门仅用一根钢丝绳悬吊，钢丝绳绳扣受力改变后松脱，炉门掉下，将封器昂头部压在炉门与叉车叉齿之间，导致死亡。

（二）间接原因分析

1.康得利公司设备设施安全管理制度不健全，对事故设备焙烧炉的检查及维护保养工作缺失；安全生产操作规程不健全，对使用焙烧炉的作业过程未制定安全有效的操作规程及安全注意事项，是导致事故发生的间接原因之一。

2.康得利公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未能保证管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，从业人员缺乏安全意识、作业时疏忽大意，是导致事故发生的间接原因之二。

3.康得利公司未认真开展生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产车间内存在的事故隐患，是导致事故发生的间接原因之三。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.建议免于行政处罚的责任人员

（1）封器昂，康得利公司厂长，负责管理车间内生产、设备检查维护及安全管理工作。缺乏安全意识、安全生产知识和管理能力，未辨识到作业过程中存在的风险，作业时疏忽大意，对于使用焙烧炉的作业过程未制定安全有效的操作规程及安全注意事项，对事故设备焙烧炉的检查及维护保养工作缺失，对事故发生负有直接责任。

鉴于封器昂已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.建议其他处理的责任人员

（2）叶兴才，康得利公司实际控制人，全面负责公司的经营管理。未建立健全并严格落实本单位全员安全生产责任制，组织制定的公司安全生产规章制度和操作规程不健全，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位存在的生产安全事故隐患，组织实施本单位从业人员安全生产教育和培训工作不到位，对事故发生负有领导责任。

鉴于康得利公司是一家仅有8名员工的小微企业，在对公司进行行政处罚的情况下，建议区应急管理局对叶兴才个人进行警

示约谈。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

康得利公司未建立健全并严格落实本单位全员安全生产责任制及安全生产规章制度；未认真开展生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产车间内存在的事故隐患；安全生产操作规程不健全，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未能保证管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，致使从业人员缺乏安全意识、作业时疏忽大意，对事故发生负有责任[1]。

建议区应急管理局依法对康得利公司给予行政处罚[2]。

七、整改防范措施建议

康得利公司要深刻吸取此次事故教训，建立健全本公司全员安全生产责任制，建立相应机制，保证全员安全生产责任制的落实；要进一步加强对从业人员的安全生产教育和培训，针对本次

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…

第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。…

第四十一条第二款：…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报…

第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

事故暴露出的问题组织开展一次全员专题安全警示教育，切实提升公司管理人员及员工的安全意识和安全知识，坚决杜绝作业时疏忽大意的情况发生；要完善相关安全生产规章制度，加强对设施设备的日常安全检查及维护保养工作；要针对使用焙烧炉的作业过程制定安全有效的操作规程及安全注意事项，教育和督促从业人员严格执行；要在全公司范围内深入彻底地开展风险隐患排查治理，及时发现并消除各类事故隐患，切实保障安全生产，防止事故的再次发生。